

Algebră — Clasa a VI-a

Breviar Complet de Teorie, Reguli și Formule pentru EduQuest

1. Mulțimi. Mulțimea Numerelor Naturale

O mulțime este o colecție de obiecte bine determinate și distincte, numite elementele mulțimii. Notare: litere mari ($A, B, M...$).

Relații între element și mulțime:

- Aparținere: $x \in A$ (elementul x face parte din mulțimea A).
- Neaparținere: $x \notin A$ (elementul x nu face parte din mulțimea A).

Relații între mulțimi:

- Incluziune: $A \subseteq B$ (toate elementele din A se găsesc și în B). Spunem că A este submulțime a lui B .
- Egalitate: $A = B$ dacă $A \subseteq B$ și $B \subseteq A$ (au exact aceleași elemente).

Operații cu mulțimi:

1. **Reuniunea ($\cup$):** Elementele care aparțin cel puțin uneia dintre mulțimi.
 $A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ sau } x \in B\}$.
2. **Intersecția ($\cap$):** Elementele comune ambelor mulțimi. $A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ și } x \in B\}$. Dacă nu au elemente comune, $A \cap B = \emptyset$ (mulțimea vidă).
3. **Diferența ($\setminus$):** Elementele care sunt în prima mulțime, dar nu și în a doua. $A \setminus B = \{x \mid x \in A \text{ și } x \notin B\}$.
4. **Produsul cartezian ($\times$):** Mulțimea perechilor ordonate. $A \times B = \{(x, y) \mid x \in A \text{ și } y \in B\}$.

2. Divizibilitatea în Mulțimea Numerelor Naturale ($\mathbb{N}$)

Spunem că numărul natural a se divide cu b (sau b divide pe a) dacă există un număr natural c astfel încât $a = b \times c$. Notare: $b \mid a$ sau $a : b$.

Proprietăți și criterii esențiale:

- **Criteriul cu 2, 5, 10:** Un număr este divizibil cu 2, 5 sau 10 dacă ultima sa cifră este pară, respectiv 0 sau 5, respectiv 0.
- **Criteriul cu 3 și 9:** Un număr este divizibil cu 3 (sau 9) dacă suma cifrelor sale este un număr divizibil cu 3 (sau 9).
- **Număr prim:** Numărul natural care are exact doi divizori (pe 1 și pe el însuși). Exemplu: **2, 3, 5, 7, 11, 13, 17...**
- **Număr compus:** Numărul care are și alți divizori în afară de 1 și el însuși.

C.m.m.d.c. și C.m.m.m.c.

- **Cel mai mare divizor comun (c.m.m.d.c.):** Se descompun numerele în factori primi și se iau factorii comuni, la puterea cea mai mică. Notare: (a, b) .
- **Cel mai mic multiplu comun (c.m.m.m.c.):** Se descompun numerele în factori primi și se iau factorii comuni și necomuni, la puterea cea mai mare. Notare: $[a, b]$.
- Relație fundamentală: $a \times b = (a, b) \times [a, b]$.

3. Rapoarte și Proporții

Raportul a două numere a și b ($b \neq 0$) este expresia a/b . Valoarea raportului este rezultatul împărțirii.

Proporția este egalitatea a două rapoarte: $a/b = c/d$. Numerele a, d se numesc *extremi*, iar b, c se numesc *mezi*.

Proprietatea fundamentală a proporțiilor:

În orice proporție, produsul extremilor este egal cu produsul mezilor:

$$a \times d = b \times c$$

Mărimi direct și invers proporționale:

- **Direct proporționale:** Două șiruri de numere sunt direct proporționale dacă formând rapoarte între elementele corespondente obținem același șir: $a/x = b/y = c/z = k$ (k se numește coeficient de proporționalitate).
- **Invers proporționale:** Dacă produsele elementelor corespondente sunt egale: $a \times x = b \times y = c \times z = k$.

Procente: Raportul de forma $p/100$ se numește procent și se notează $p\%$. Calculul a $p\%$ dintr-un număr x se face prin formula: $(p/100) \times x$.

4. Mulțimea Numerelor Întregi ($\mathbb{Z}$)

Mulțimea numerelor întregi include numerele naturale (întregi pozitive), numărul zero și numerele negative: $\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, \dots\}$.

- **Modulul (valoarea absolută):** Distanța de la origine la poziția numărului pe axă. Este mereu pozitiv sau zero. $|-5| = 5$, $|+3| = 3$, $|0| = 0$.
- **Opusul unui număr:** Numărul aflat la aceeași distanță de origine, dar în sens opus. Opusul lui x este $-x$.

Regula semnelor la înmulțire și împărțire:

Operație	Rezultat	Exemplu
$(+) \times (+)$ sau $(-) \times (-)$	(+) (Semne identice dau plus)	$(-3) \times (-4) = +12$
$(+) \times (-)$ sau $(-) \times (+)$	(-) (Semne diferite dau minus)	$(+5) \times (-2) = -10$

5. Mulțimea Numerelor Raționale ($\mathbb{Q}$)

Un număr rațional este un număr care poate fi scris sub formă de fracție ordinară a/b , unde $a \in \mathbb{Z}$ și $b \in \mathbb{Z}, b \neq 0$.

Orice număr rațional se poate exprima fie printr-o fracție zecimală finită, fie printr-o fracție zecimală periodică (simplă sau mixtă).

Operații în $\mathbb{Q}$:

- **Adunarea/Scăderea:** Se aduc obligatoriu fracțiile la același numitor comun prin amplificare, apoi se adună/scad numărătorii.
- **Înmulțirea:** Se înmulțesc numărătorii între ei și numitorii între ei: $(a/b) \times (c/d) = (a \times c) / (b \times d)$.
- **Împărțirea:** Se înmulțește prima fracție cu răsturnata celei de-a doua: $(a/b) : (c/d) = (a/b) \times (d/c)$.